Análisis Quimergénico paso a paso

Este documento describe una simulación, no un protocolo real. No se recolectan muestras, no se estudian personas y no se almacenan datos médicos reales en el prototipo.

¿Qué intenta mostrar?

Cómo organizar resultados de distintas muestras a lo largo de la vida, relacionarlos con sus fechas y conservar las revisiones. El expediente apoya el seguimiento; no determina automáticamente si una persona tiene o no quimerismo.

Conceptos que no deben confundirse

Quimerismo: coexistencia de poblaciones celulares que proceden de cigotos distintos. Puede ser natural o adquirido.

Mosaicismo: poblaciones celulares genéticamente diferentes originadas a partir de un mismo cigoto. Una diferencia de ADN entre muestras no permite, por sí sola, distinguir mosaicismo, quimerismo u otras explicaciones.

Alcance de esta propuesta

Se contemplan saliva, pelo con raíz, sangre y otros tejidos específicos. El quimerismo puede tener distribución desigual entre tejidos y tipos celulares. No se puede inferir el estado del organismo completo a partir de una sola muestra, ni garantizar su exclusión con un conjunto limitado.

La idea de comenzar al nacimiento es una hipótesis: no se presenta como tamizaje neonatal universal recomendado. Un programa real necesitaría evidencia de utilidad, evaluación de riesgos, revisión ética y validación profesional previa.

Pasos:

Paso 1. Definir la pregunta y el consentimiento

Antes de cualquier estudio real, un equipo competente justificaría qué se busca y cómo podría cambiar la atención. Explicaría alcance, incertidumbre, posibles hallazgos inesperados, uso de muestras y datos, conservación y opciones de retirada. En menores: autorización del representante y asentimiento acorde con edad y capacidad; revisar permisos al alcanzar la mayoría de edad, según las normas aplicables.

Paso 2. Seleccionar muestras pertinentes

Cualquier tipo de muestra con ADN humano podría considerarse si responde a la pregunta y el laboratorio ha validado su análisis. Eso no significa que todas las muestras sean equivalentes, adecuadas o necesarias. No debe extraerse material invasivo solo para completar una lista.

Muestra o tejido	Qué considerar
Saliva	Puede incluir células epiteliales y leucocitos. Saliva e hisopado bucal no son equivalentes; registrar el tipo exacto.
Pelo con raíz	El rendimiento de material genético puede ser escaso. La raíz visible no asegura cantidad o calidad suficientes.
Sangre	El material genético procede principalmente de leucocitos. Considerar trasplantes, transfusiones y composición celular.
Orina u otras muestras	Especificar origen y células analizadas. La cantidad y composición pueden variar; requiere método adecuado.

Piel, médula u otros tejidos

Solo con indicación clínica y valoración de riesgos. Una biopsia no se justifica por este proyecto.

Paso 3. Registrar procedencia y calidad

Asignar códigos de persona, muestra y episodio; documentar tejido, fecha de toma y recepción, responsable, método de obtención y condiciones de transporte. Registrar incidencias de identificación, mezcla, conservación o cantidad. La recolección real correspondería a personal capacitado; aquí solo se simulan registros.

ANÁLISIS QUIMERGÉNICO

Comparar no es confirmar

Paso 4. Analizar con un método validado

El laboratorio seleccionaría marcadores y técnica según la pregunta: por ejemplo STR, SNP u otros métodos moleculares. Debe documentar controles, reproducibilidad, sensibilidad, límite de detección y posibles interferencias.

Paso 5. Comparar resultados compatibles

Comparar solo resultados técnicamente interpretables, con marcadores informativos y métodos compatibles. Separar el hallazgo observado de su interpretación. El ADN insuficiente se registra como no concluyente; no equivale a un resultado negativo. Un porcentaje en una muestra no representa el porcentaje del cuerpo completo.

Paso 6. Revisar explicaciones alternativas

Ante una discordancia: verificar identidad y trazabilidad, contaminación, mezcla de tipos celulares, calidad y errores técnicos. Revisar contexto clínico pertinente, como trasplantes o transfusiones. Considerar mosaicismo y otras explicaciones. Un estudio de tejidos distintos puede verse afectado por células sanguíneas presentes en la muestra.

Paso 7. Validar antes de concluir

El equipo de genética y laboratorio decidiría si repetir la extracción, obtener una muestra independiente, estudiar otras células o emplear un método complementario. Repetir por sí solo no garantiza confirmación: se requiere evidencia reproducible, concordancia con la hipótesis y descarte razonable de alternativas.

Estados propuestos para el expediente

No evaluado: no hay análisis interpretable.

No concluyente: calidad o información insuficiente.

Sin evidencia en las muestras analizadas: no excluye otros tejidos o señales bajo el límite de detección.

Hallazgo por validar: discordancia cuya causa no se ha establecido.

Conclusión especializada documentada: solo en un sistema real, vinculada al informe firmado, alcance y limitaciones. El prototipo no asigna este estado a su caso ficticio.

Seguimiento sin perder el historial

Paso 8. Incorporar nuevos episodios

Añadir resultados cuando exista una razón clínica y consentimiento apropiado, sin imponer pruebas anuales ni invasivas. Conservar informes previos; toda corrección debe incluir fecha, responsable y motivo. Registrar acciones pendientes, responsable de revisión y criterio para volver a evaluar.

Ejemplo totalmente ficticio:

16 ene 2020: saliva y sangre muestran un perfil ilustrativo A; pelo con raíz resulta insuficiente.

20 mar 2024: se simula una señal adicional en saliva. Estado: hallazgo por validar.

15 abr 2024: pelo y sangre muestran perfil A en el ejemplo. La discordancia sigue sin explicación.

18 abr 2024: se registra que podrían considerarse otros tejidos, sin recolectarlos. **12 oct 2026:** el botón de demostración añade una revisión educativa, sin nueva muestra ni diagnóstico.

Campos mínimos de cada registro

Código ficticio; tejido y tipo celular si se conoce; fecha de toma y de informe; calidad; técnica y sus límites; hallazgo; interpretación provisional; informe de referencia; notas; acción de seguimiento y responsable. En el prototipo los textos y fechas son inventados, no mediciones genéticas reales.

Paso 9. Proteger a la persona

Un sistema real requeriría acceso por funciones, cifrado, registro de accesos y cambios, minimización de datos, separación de identificadores, plazos de conservación, gestión de incidentes y revisión de las normas locales. Los datos genéticos pueden identificar a personas y afectar a familiares; usar un código no garantiza anonimato. No publicar expedientes reales mediante QR.

El prototipo no tiene cuentas, subida de archivos, entrada libre de notas ni base de datos. Sus cambios viven solo en memoria y desaparecen al recargar. El alojamiento puede conservar registros técnicos de acceso; no se promete anonimato de navegación.

Límite para trasplantes y otras decisiones

Este expediente escolar no determina compatibilidad, selección de donantes ni tratamientos. Un trasplante requiere su evaluación específica por el equipo clínico. Los resultados históricos sirven como contexto, no sustituyen pruebas actuales ni la valoración especializada.

Referencias

National Cancer Institute. Dictionary of Cancer Terms: Chimerism. Definición y contextos de quimerismo adquirido.

Chen J. y cols. (2021). Identification of Germline Chimerism in Monochorionic Dizygotic Twins. Frontiers in Genetics,
12:744890. Caso clínico; advierte sobre contaminación sanguínea y límites del muestreo. No valida un tamizaje universal.

EBMT Handbook (2024). Documentation of Engraftment and Chimerism After HCT. Referencia de métodos en contexto postrasplante; no equivale a una guía de detección constitucional al nacimiento.

Consulta de fuentes: 12 oct 2026. La estructura del expediente, los pasos organizativos y las medidas de privacidad son una propuesta educativa; requieren revisión profesional y legal antes de cualquier aplicación real.